

常用地球物理方法勘探深度研究

曾国龙

贵州省地矿局——三地质大队

摘要:地球物理勘探技术是科学家通过对地壳中岩石的分析和对比,找出其中的物理差异,从而确定不同的地质,最终探测出各类矿藏的技术。在通过地球物理勘探技术进行探测时,主要依靠物探仪,这是科学家高效工作的有力保障,该仪器通过利用物理技术和计算机技术进行工作,在不断的工作中获取地球岩石中相应的物理信息。

关键词:地球物理;勘探技术;应用;发展

1 基本原理与技术特点

基于放射化学、地质学及核物理学等学科基础理论的应用,航空放射性测量是将放射性测量仪器安装于特定飞机上实施勘查任务,其是通过对地球人工与天然伽玛辐射场规律的研究来实现地质找矿与其他问题的解决。

飞机系统与航空多道伽玛能谱仪组成了航空放射性测量系统,晶体探测器利用光电效应将射线(不可见)转换为与放射射线能量呈正比关系的光电子流(可被探测),通过对其强度的分析,放射射线能量与其出现频率(单位时间出现次数)便可通过能谱分析仪获取。对不同能量射线强弱分布特点通过分析,可对放射污染程度或地质信息实现有效获取。带有自动稳谱装置的航空多道伽玛能谱仪为现代航空放射性测量常用设备,其组成包括能谱分析仪与晶体探测器。分辨率高、测量快速、体积较大的NaI(Tl)晶体为该探测器的基本表现,同时配以低噪声光电倍增管与大探测窗口,其所组成的传感器用于放射性测量,在将放射射线转换成与之成线性关系的光电子流后提供给后续电路实施分析。控制电路、放大器、数据显示、数据输出、数据存贮、自动稳谱电路与脉冲幅度分析器为能谱分析仪的主要组成,其工作程序为将光电子流转换成脉冲后经放大器放大与整形并送至脉冲幅度分析器实施幅度分析,进而在将相应射线能量获取的同时增加计数一次于对应能量道上。各能量出现的累加次数在一个采样周期内由该能量道分别获取,进而形成以每秒钟内各道计数值表示纵坐标、能量道数表示横坐标的伽玛能谱图。

当所测到的伽玛能谱发生漂移时,利用天然放射性谱线中的特征峰,采用软、硬件相结合的数据化稳谱技术进行自动稳谱,确保每条晶体的能量谱都处于正确的峰位,总谱的钍峰漂移 $<\pm 1$ 道。计算机负责整个系统的各项控制、数据存贮、数据输出、数据显示和自动稳谱。

2 地球物理勘探技术

2.1 重力勘探技术

重力勘探技术主要是利用不同地壳岩体、矿体之间存在的密度差所带来的重力加速度值变化情况,对地质情况进行勘探。这一工作主要是以牛顿万有引力加速度之变化技术进行应用,勘探地质周边岩体密度存在差异,使用重力测量仪器进行检测,就能够检测出异常状况。此后,以当地地质相关数据为例,使用定性解释以及定量解释方式,对重力异常情况进行分析,借助这一方式,推断出覆盖层下面矿体以及岩层的密度差异,同时判断出埋藏信息,此后将隐藏位置的地质构造情况找出来。

2.2 磁法勘探技术

磁法勘探技术主要是使用仪器发现研究状况,然后查找磁性矿,对地质构造进行研究。这项技术所勘探的内容有地面、航空、海洋磁法勘探、中井磁测。磁法勘探主要是对矿产资源进行勘查,对矿体进行预测,然后对大地构造单元进行划分,从而圈定岩体以及断裂情况。此后进一步研究和油气相关的地质构造和大地构造实际情况。我国建国后,大部分铁矿、多金属矿区和油气田等均实施了磁法勘探工作。

2.3 电法勘探技术

以岩体以及矿石电学性质作为依据,进行矿产资源的查找,并且研究地质构造,其属于一种物理勘查方式。电法勘探技术,主要是借助仪器对人工以及自然电场等进行观测,也是借助交变电磁场对磁场存在的特点以及客观规律进行观测,最终实现找矿和勘

探目的。人们将电法勘探分成两种类型,第一种是对直流场进行研究,人们将其称作直流电法,具体内容有电阻率、充电法、自然电场法和直流激发极化法等。另外一种是对交变电磁场进行研究,人们将其称作交流电法,其内容有交流激发计划法、电磁法、电磁场法以及无线电波透视法等。将不同工作现场为依据,电法勘探又可以被分为地面电法、隧道和井中电法、海洋电法等。

2.4 地震勘探技术

地震勘探技术主要是借助人工方式,激发地震波,在弹性不同的地层内进行传播,从而对地下地质情况进行勘探。地震波传播到地下的这一过程中,因为不同弹性地层界面,会引发不同程度的反射或者折射波,然后返回到地面上。这种情况下,人们使用相应的仪器对这些波进行记录,然后仔细分析并且记录相关特点。例如传播的时间、震动的形状等,借助特殊的计算方式,或者采用专门的仪器对这些波进行处理,从而比较准确的找到界面的深度或者形态,最终判断地层的岩性,甚至直接从地下找到石油等资源的物理勘探方式。

3 物探技术发展趋势

从目前情况来看,地球物理技术的物探工作者和相关专业人员之间的工作不能有效结合,两者本应相互监督,共同进步,但是在实际的工作中却没有实现。此外,工作人员并没有很好的发挥计算机网络力量,在进行信息查询、资料分析时较为被动,新时代的工作人员应学会有效利用计算机网络技术来提高自身的工作效率,使得勘探过程中的各项工作能够准确、全面、安全的展开。

第一,计算机技术与数据采集技术的应用发展。随着技术的进步,地球物探技术开始走向国际,并且实现了数字化、灵活性、智能化和功能化优势。经济越发展,所需消耗的资源就越多。现如今发达国家基本上都出现了浅部矿产资源殆尽的状态,并且逐渐扩展到沙漠、沼泽、海洋等地区,弥补资源缺乏。

第二,总线技术的发展应用。它主要应用在物探仪器上,并且成为了不可或缺的技术,其中物探技术包括模块化、积木式和插卡式技术。这些便于自动测量,找到相关参数,符合现在多功能、多参数的基本要点,在模块式系统中有利于结构紧凑,避免结构问题。

第三,计算机辅助测试技术的应用,具有集成化的性质。简而言之就是将测量仪器与物探技术相互结合起来,开发它的新功能。这样便于实现更精确的测量,反映了软件与硬件同时发展的趋势,此外,地球物探技术的应用在高速单片数字信号处理器帮助中使数据处理、信号处理和误差修复功能增强了许多,物探技术更有保障。

第四,在这些年间,随着人们对矿物能源的需求越来越迫切,人们将越来越多的精力投入到对物探技术的开发研究中,截止到现在来看,物探技术的功能不但得到了增加,其适用的范围也得到了有效的延伸,就像超导新技术的超导磁力仪、超导重力仪等技术就有了明显的改良,在精确度、稳定性等方面有了更佳的工作性能。从而为我国的矿物能源开采贡献更大的力量。

4 结束语

总之,造成了其复杂多变的地质环境,且地表植被覆盖较密,传统的野外物理勘探方法不能快速、精确的检测分析地下组成构造,因此综述采用先进的地球物理勘探技术是在该地区顺利开展地下地质调查工作之前不可或缺的基础研究工作。针对该地区采取何种地球物理勘探方法,或者多种方法相结合等仍需进一步深入研究,以更加精确地判断地下地质组成构造或地质现象。

参考文献:

- [1] 朱卫平,刘诗华,朱宏伟,徐璐平.常用地球物理方法勘探深度研究[J].地球物理学进展,2017(6):2608~2618.
- [2] 刘得磊.浅析地球物理探测技术及其应用[J].世界有色金属,2017(16):50~51.
- [3] 杨慧珠,巴晶,唐建侯,聂建新,卢明辉.油气勘探中常规地球物理方法的发展[J].石油地球物理勘探,2006(2):231~236+248+20.